

Pruebas y validación del Sistema

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del robot hexápodo, se ha llevado a cabo un proceso de pruebas estructurado que abarca tanto la validación electrónica y mecánica como la verificación funcional y de comportamiento. Las siguientes pruebas se han realizado de forma secuencial, asegurando que cada subsistema opere correctamente antes de proceder con el siguiente.

Pruebas de componentes electrónicos

Prueba de los botones de control

El propósito de esta prueba es verificar el correcto funcionamiento de los botones integrados en la interfaz de usuario.

Para ello, se pulsa cada botón de manera individual mientras se observa la respuesta del sistema a través del encendido de los LED asociados. Cada botón debe activar un LED distinto, confirmando así que la lectura digital del pulsador es correcta, que el cableado no presenta fallos y que la placa de control interpreta adecuadamente las señales de entrada.

Prueba del sensor de ultrasonidos

Esta prueba tiene como objetivo comprobar que el sensor de ultrasonidos realiza correctamente la medición de distancias.

Se coloca un objeto a distintas distancias conocidas (por ejemplo: 10 cm, 20 cm, 40 cm) y se verifica que el valor reportado por el sensor es coherente con las distancias reales. Resultados consistentes dentro de un margen razonable validan tanto el sensor como su configuración y su comunicación con la controladora.

Prueba de las baterías

La comprobación del estado de las baterías es fundamental para garantizar la autonomía y seguridad del sistema.

Utilizando un multímetro, se mide el voltaje de la batería asegurando que se encuentra dentro del rango operativo especificado. Además, se realiza una comprobación del suministro de corriente para confirmar que la batería es capaz de entregar la potencia necesaria para los motores y la electrónica durante el funcionamiento. Valores por debajo de lo esperado podrían indicar deterioro o necesidad de recarga.

Prueba de los motores

El objetivo de esta prueba es comprobar el correcto funcionamiento individual de cada motor.

Se utiliza un código de prueba que activa los motores secuencialmente, encendiendo uno a la vez y posteriormente apagándolo antes de pasar con el siguiente. Con esto se verifica que:

- No existen motores bloqueados.
- La señal PWM llega correctamente.
- No hay interferencias eléctricas entre canales.

Pruebas mecánicas y de montaje

Prueba de montaje estructural

Antes de realizar pruebas dinámicas, se verifica que todas las piezas del robot han sido ensambladas correctamente.

Se comprueba que cada elemento encaja según el diseño y que no existen holguras excesivas. Posteriormente, se evalúa manualmente el movimiento de los mecanismos de las patas, desplazando los cilindros y articulaciones para asegurar que no existen bloqueos mecánicos. Esta prueba valida tanto el diseño mecánico como la calidad del montaje.

Pruebas funcionales del robot

Prueba 1: Desplazamiento hacia adelante

Se evalúa si el robot es capaz de avanzar de manera estable y continua.

Para ello, se ejecuta el programa básico de locomoción hacia adelante y se verifica que todas las patas realizan la secuencia de movimiento correcta, que no existen deslizamientos inesperados y que la trayectoria es rectilínea.

Prueba 2: Giro controlado

El objetivo es comprobar si el robot puede realizar giros sobre su propio eje o en trayectoria curva.

Se activa la rutina de giro y se verifica que el movimiento es fluido y que la dirección coincida con lo esperado (derecha o izquierda). Observando posibles desbalances o errores de sincronización entre patas.

Prueba 3: Giro a 90 grados

Se solicita al robot que realice un giro de exactamente 90° tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Con la ayuda de una escuadra, referencias en el suelo o mediciones angulares, se comprueba si el giro ejecutado se ajusta a lo programado. Esta prueba valida los algoritmos de movimiento y la sincronización de las patas durante maniobras de rotación.

Pruebas de modos de operación

Prueba 5: Validación del Modo 1 – Seguimiento de pared

El objetivo de esta prueba es comprobar que el robot puede caminar en paralelo a una pared sin desviarse. Para que esto funcione bien, lo primero es confirmar que el sensor de ultrasonidos mide la distancia de forma correcta y que los valores no saltan por interferencias. El sistema tiene que estar seguro de que lo que ve es la pared real para poder ajustar el rumbo con precisión.

A medida que el robot avanza, compara la distancia que mide el sensor con la que tiene guardada como ideal. Si nota que se está pegando mucho a la pared, el robot debe reaccionar alejándose un poco; si se separa demasiado, tiene que corregir para acercarse de nuevo. La prueba se da por buena si el robot es capaz de recorrer un metro manteniendo esa distancia constante, demostrando que las correcciones son el resultado de una medición fiable.

Prueba 6: Validación del Modo 2 – Exploración con evitación de obstáculos

En esta prueba nos centramos en que el robot sepa diferenciar perfectamente entre una pared y un obstáculo suelto. Es fundamental comprobar que, cuando detecta algo, el robot se asegure de que es un obstáculo de verdad antes de hacer nada. Para esto, usamos una doble comprobación: el sistema solo da el aviso de "obstáculo" si el sensor de abajo detecta algo pero el de arriba tiene el camino libre. Esto evita que el robot se confunda y trate de esquivar una pared o que se mueva por un error de lectura.

Una vez que el robot está seguro de que hay un objeto delante y sabe a qué distancia exacta está, pone en marcha la maniobra de evasión. Primero mira si tiene hueco por la derecha y, si no, elige la izquierda. Después, da un giro de 90°, avanza lo suficiente para dejar atrás el objeto y vuelve a girar otros 90° para recuperar su camino original. Lo importante aquí es que el robot no solo esquive, sino que lo haga con margen suficiente para no chocar al retomar su ruta.